

MO-EAF-01 — Preparación del horno entre coladas

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-EAF-01	0.1	Borrador para validación	Hornos — EAF-1 / EAF-2	C-05 Supervisor de Hornos	experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno sin observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

Valores técnicos tomados de FT-ACE-001 v0.3. Lo marcado **[Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]** o **[Supuesto]** no se usa en planta hasta que C-07 lo valide.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: dejar el horno en condición segura y lista para la siguiente carga en **≤ 5 min** (ventana de preparación del tap-to-tap de 55 min): sin fugas de agua, con refractario reparado, EBT cerrado y lleno de arena seca, talón líquido de 20–30 t y electrodos, quemadores y humos en condición de operar.

Alcance: desde que termina el vaciado (EBT cerrado y horno retroinclinado) hasta que S-01 libera el horno para la carga de canasta (MO-EAF-02). Aplica a EAF-1 y EAF-2. **No incluye:** reparaciones mayores de refractario o cambio del tubo del EBT (MM-EAF-03), reparación de fugas (MM-EAF-01) ni adición de electrodos (MO-EAF-08).

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-05 Supervisor de Hornos	Dueño del proceso. Autoriza la liberación del horno si hubo cualquier desviación. Decide si se detiene el horno por refractario o agua.	A
S-01 Operador de Púlpito de Horno (Primer Hornero)	Verifica en la HMI el balance de agua, presiones, temperaturas y presión del horno. Mueve inclinación y bóveda. Libera el horno para carga.	R
S-02 Operador de Horno de Piso (Segundo Hornero)	Inspecciona solera, bancos, puerta y EBT. Ejecuta la proyección (gunning) y el llenado del EBT.	R
S-03 Ayudante de Horno (Tercer Hornero)	Limpia puerta, prepara arena y mezcla de proyección, apoya el llenado del EBT y la verificación visual.	R
C-15 Especialista de Refractarios	Define la práctica de proyección y los criterios de reparación / retiro.	C
C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF	Define los límites de proceso y analiza desviaciones repetitivas.	C
S-04 Operador de Grúa de Carga	Recibe el aviso de "horno listo" para traer la canasta.	I

3. Descripción del proceso

Al cerrar el vaciado quedan en el horno el talón líquido (20–30 t) y una parte de la escoria. En la ventana de preparación se revisa primero el **agua** (la amenaza más grave: agua bajo metal líquido = explosión), después el **refractario** (solera, bancos, línea de escoria, puerta, zona del EBT) y el **EBT**, que se cierra por abajo y se llena de arena por arriba. Al final se nivela el horno y se libera para la carga.

Figura 2. Corte esquemático del EAF (EAF-1 / EAF-2, AC, 150 t, EBT)

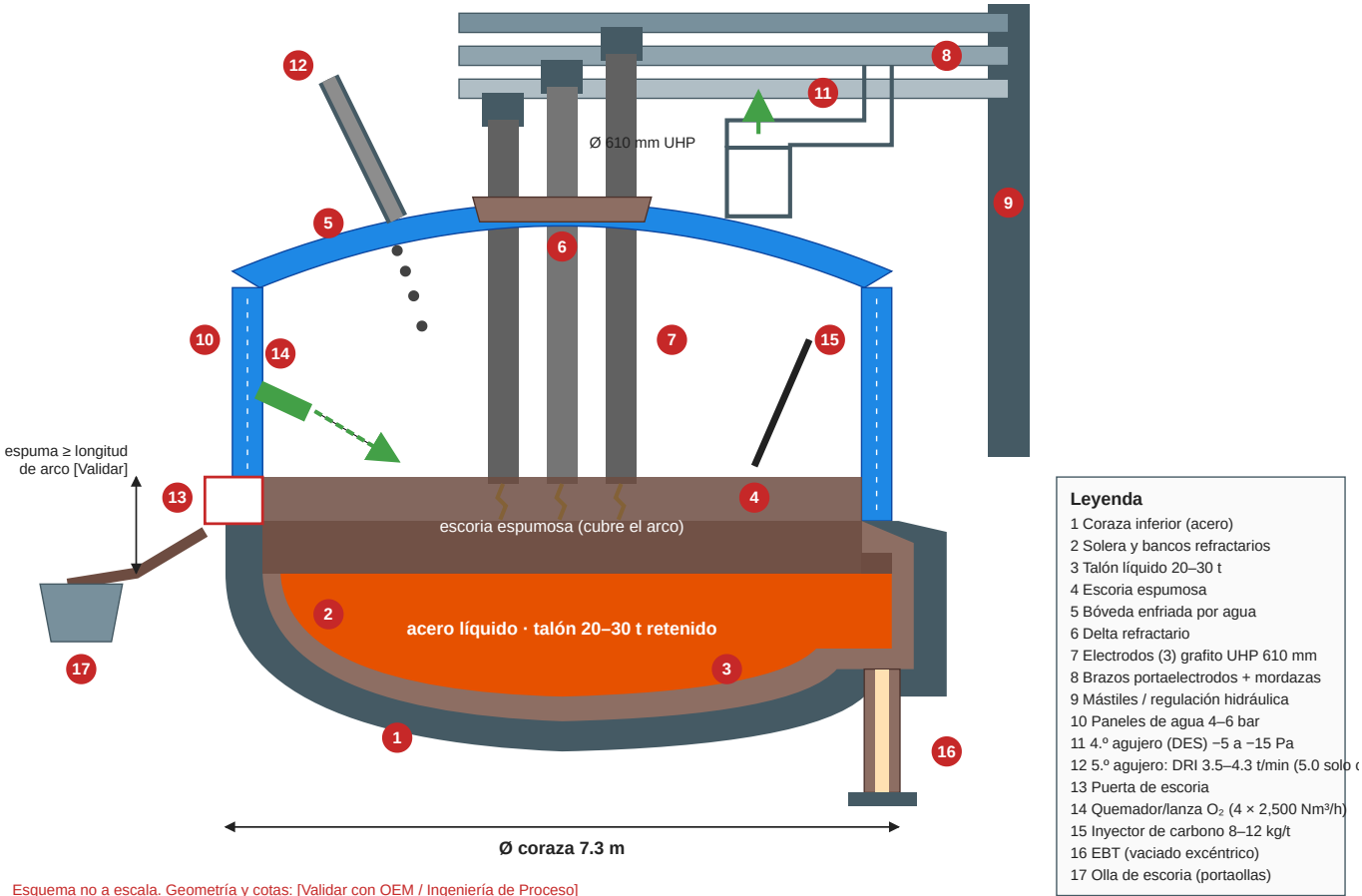
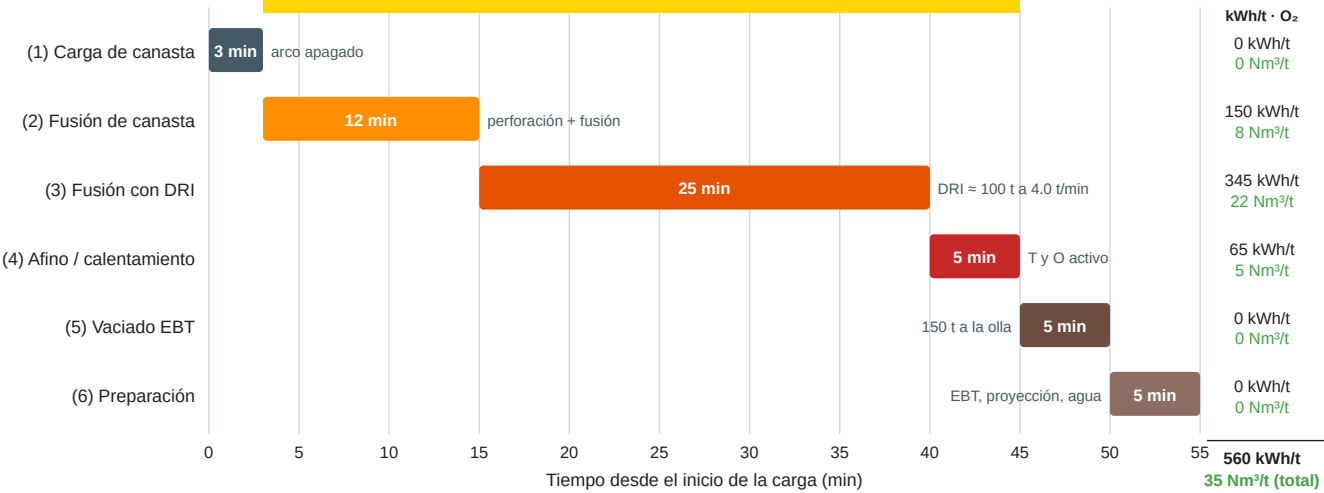


Figura 3. Ciclo de colada del EAF (tap-to-tap 55 min, arco encendido 42 min)

Reparto típico por etapa para 150 t de vaciado · 1 canasta (55–70 t) + DRI continuo · [Validar con Ingeniería de Proceso]
(7) arco encendido 42 min

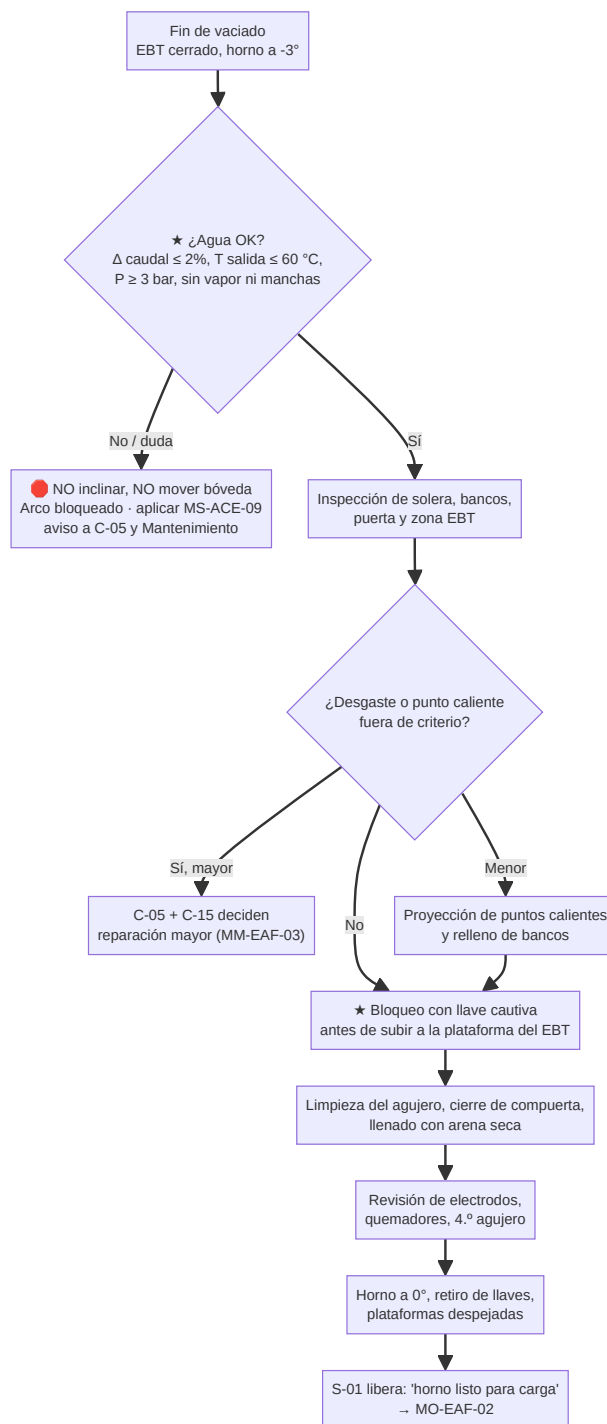


Legenda y notas

- (1) Carga: 3 min por canasta, arco apagado. Con 2.ª canasta suma ≈ 3 min más (tap-to-tap ≈ 58 min).
- (2) Fusión de canasta: perforación con tap bajo (≈ 2 min), luego tap máximo con quemadores en modo quemador.
- (3) DRI por el 5.º agujero a 30–35 kg/min/MW (≈ 3.6–4.2 t/min a ≈ 119 MW); inicia con ≥ 70% de la canasta fundida y escoria espumosa.
- (4) Afino: DRI detenido, medición de T y O activo, ajuste final a 1,630 ± 15 °C. (5) Vaciado EBT de 150 t, adiciones, talón 20–30 t retenido.
- (6) Preparación: inspección, llenado del EBT, proyección refractaria, verificación de agua. (7) Barra amarilla = arco encendido.

Nota (FT-ACE-001 v0.3): 560 kWh/t ≈ 84 MWh ≈ 42–44 min a ≈ 119 MW activos; cada +15 kWh/t alarga el arco ≈ 1 min.

Ver la inconsistencia registrada en MO-EAF-04. [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Sistema de agua de paneles y bóveda	Enfría la coraza superior y la bóveda	≈ 2,200 m³/h a 4–6 bar	Δ caudal entrada–salida ≤ 2%; T de salida por panel ≤ 60 °C; P ≥ 3 bar (HMI)
Solera y bancos refractarios	Contienen el talón y el baño	Masa de MgO apisonada / ladrillo MgO-C [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Sin cavidades visibles; termografía de coraza inferior sin punto caliente
EBT (agujero de vaciado excéntrico)	Vaciado por el fondo sin escoria	Tubo y bloque refractario reemplazables; compuerta inferior (flap)	Compuerta cerrada y enclavada; agujero limpio; arena seca disponible

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Tolva y tubo de llenado de EBT	Llena el agujero con arena	Arena de olivino/magnesia [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Arena en tolva cerrada, humedad $\leq 0.5\%$ [Supuesto]
Máquina de proyección (gunning)	Repara puntos calientes	Mezcla de MgO; boquilla con agua dosificada	Boquilla libre, caudal de agua ajustado según proveedor [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]
Sistema de inclinación (hidráulico)	Inclina a EBT (+) y a puerta (–)	Rango típico -10° a $+15^\circ$ [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Enclavamiento de posición 0° funcionando; sin fugas de aceite
Cámara / pirómetro de coraza	Detecta puntos calientes	—	Imagen disponible en púlpito
4.º agujero (DES)	Extrae humos	Presión del horno -5 a -15 Pa	Compuerta (damper) en automático
Quemadores / lanzas (4)	O ₂ y gas natural	Hasta 2,500 Nm ³ /h cada uno	Boquillas libres, agua de bloque de cobre normal, purga de N ₂ activa en espera [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Diferencia de caudal de agua entrada–salida	%	≤ 1	0–2	$> 2\%$ alarma; $> 4\%$ disparo del arco	$> 2\%$:  no inclinar ni cargar; identifica el circuito; aviso a C-05 y Mantenimiento (MM-EAF-01)	HMI de agua del púlpito
Temperatura de salida de panel	°C	≤ 50 [Supuesto]	35–55	> 60 °C	Revisa caudal del panel; si no baja, aísla el panel y avisa a C-05	HMI por panel
Presión de suministro de agua	bar	5	4–6	< 3 bar	No cargar ni energizar; verifica bombas	HMI
Caudal total de agua	m ³ /h	2,200	$\pm 5\%$ [Supuesto]	Caída $> 5\%$	Revisa válvulas y bombas	HMI
Talón líquido remanente	t	25	20–30	< 20 t o > 30 t	< 20 t: avisa a C-07 (ajusta la próxima colada); > 30 t: reduce la siguiente carga	Balance de báscula de olla vs. carga (sistema de nivel 2)
Tiempo de preparación	min	5	4–6	> 8 min [Supuesto]	Registra la demora y su causa	Nivel 2 / bitácora
Proyección refractaria	kg/colada	150–300 [Supuesto]	1–2 kg/t	> 450 kg en 3 coladas seguidas	C-15 evalúa reparación mayor	Contador de máquina
Humedad de la arena del EBT	%	≤ 0.3 [Supuesto]	—	$> 0.5\%$	No usar; cambia el lote	Certificado del lote / prueba rápida
Temperatura de coraza inferior (termografía)	°C	≤ 250 [Supuesto]	—	> 300 °C [Supuesto]	 no cargar; C-05 + C-15 evalúan	Cámara IR
Presión del horno	Pa	-10	-5 a -15	> 0 Pa (positiva)	Revisa damper del 4.º agujero y casa de bolsas	HMI de humos

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Fuga de agua de panel o bóveda hacia el baño	Explosión vapor-metal, fatalidad	★ Verificación de balance de agua y visual antes de mover el horno; no inclinar con fuga; disparo automático > 4%	S-01 registra valores en la lista de preparación; VCC mensual
Humedad en arena de EBT o en mezcla de proyección mal dosificada	Proyección de metal	★ Arena en tolva cerrada; proyección solo sobre refractario caliente, nunca sobre el baño ni formando charcos	Inspección del lote; observación del supervisor
Energía eléctrica y movimiento del horno con personas en plataforma	Electrocución, aplastamiento	★ Llave cautiva para el acceso de rutina a la plataforma del EBT (una llave por persona); LOTO completo para cualquier intervención en el equipo (MS-ACE-02 §6.4)	Llave en poder de cada persona que sube; confirmación en HMI de S-01; prueba mensual del sistema de llaves
Radiación térmica y salpicaduras en puerta	Quemaduras graves	Trabajo desde posición protegida, EPP aluminizado, tiempo de exposición limitado	EPP revisado al inicio de turno
Caída de costras / escoria al limpiar puerta	Golpes, quemaduras	Máquina de limpieza de puerta; nadie en la trayectoria	Supervisor
Enriquecimiento de O ₂ al limpiar el EBT con lanza	Incendio de ropa	Ropa sin grasa, válvula de lanza con cierre rápido	Revisión de manguera y válvula
CO en plataforma superior	Intoxicación	Detector personal multigás: CO 25 ppm → salir; CO 200 ppm → evacuación del sector [Verificar NOM-010]; O ₂ fuera de 19.5–23.5 % → salir (MS-ACE-06)	Bump test al inicio de turno

6.2 EPP obligatorio

Casco con barbiquejo, careta con visor dorado (filtro IR), chaqueta y polainas aluminizadas para puerta y EBT, ropa ignífuga (algodón FR o lana; nada sintético), guantes aluminizados, botas de seguridad con protección metatarsal, protección auditiva (nivel de ruido del EAF > 100 dB(A) con arco encendido, NOM-011), lentes de seguridad y detector personal de CO. Arnés con línea de vida en plataformas sin barandal (NOM-009).

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- ★ **Antes de subir a la plataforma del EBT o a la de bóveda/electrodos:** arco apagado, interruptor del horno abierto, inclinación y giro de bóveda inhibidos. **Llave cautiva** solo para el acceso de rutina (inspección y llenado del EBT, inspección visual), con una llave por persona y confirmación de S-01 en la HMI. **LOTO completo** para cualquier intervención en el equipo (reparación, destrabe, cambio de componentes), entrada a la bóveda, bajo el horno o a la fosa, sistema de llaves en falla o con prueba mensual vencida, o si la tarea no está en la lista de rutina. Criterio único: MS-ACE-02 §6.4.
- Nadie entra bajo el horno ni a la fosa de vaciado con metal en el horno sin LOTO de inclinación y permiso de C-05.
- Con sospecha de fuga de agua: nadie a menos de 25 m del horno hasta que C-05 y C-07 autoricen (MS-ACE-03). Arena, mezcla de proyección y herramientas secas (MS-ACE-03).
- Zona de exclusión frente a la puerta de escoria durante la proyección y la limpieza de puerta: solo S-02/S-03 con EPP completo.
- Referencias: MS-ACE-01 (metal líquido), MS-ACE-02 (LOTO), MS-ACE-03 (agua-metal), MS-ACE-09 (emergencias).

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Llenado del EBT	Agujero lleno hasta formar corona de 50–100 mm [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Visual, cada colada	Lista de preparación	EBT no abre → lanceo, retraso, reoxidación
Talón líquido	20–30 t	Balance de masa, cada colada	Nivel 2	Talón bajo: fusión lenta del DRI; talón alto: sobrellenado
Escoria remanente	Mínima, sin costras en la puerta	Visual	Bitácora	Arrastre de P a la siguiente colada
Estado de la línea de escoria y bancos	Sin cavidad visible; proyección según C-15	Visual + IR, cada colada	Lista de preparación	Perforación de coraza

Criterios de reparación del refractario del EAF (referencia) [Validar con C-15 / proveedor de refractarios]:

Zona	Condición observada	Criterio	Acción
Línea de escoria / bancos	Cavidad o escalón visible	Profundidad estimada > 100 mm [Supuesto]	Proyección en esta preparación; si se repite 3 coladas, reparación programada
Zona frente a quemadores y puerta	Desgaste localizado	Refractario brillante / delgado	Proyección dirigida
Solera	Agujero o "pozo" visible con el horno a 0°	Cualquier pozo que retenga metal	C-05 + C-15 evalúan; posible vaciado total del talón
Zona del EBT (asiento y bloque)	Erosión del bloque, costra	Tiempo de vaciado < 2.5 min o coladas del tubo al límite	Programar cambio de tubo (MM-EAF-03)
Coraza inferior (termografía)	Punto caliente	> 300 °C [Supuesto]	🔴 No cargar; evaluación inmediata

Distribución típica de los 5 min de preparación [Supuesto]: verificación de agua 0.5 min · inspección 1 min · proyección 1.5 min · EBT (limpieza, cierre y llenado) 1.5 min · liberación 0.5 min. Las tareas de proyección y EBT pueden hacerse en paralelo si hay dos personas certificadas y bloqueos independientes.

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Confirma fin de vaciado	Verifica en HMI: EBT cerrado, horno retroinclinado a –3°, carro de olla fuera de la fosa.	Estado "vaciado terminado" en nivel 2		S-01
2	Verifica el agua en HMI	Lee Δ caudal entrada–salida de cada circuito, T de salida por panel y presión. Registra los tres valores.	$\Delta \leq 2\%$, $T \leq 60\text{ °C}$, P 4–6 bar	★	S-01
3	Verifica el agua visualmente	Con la bóveda cerrada y desde posición protegida, observa por la cámara y la puerta: chorros de vapor, manchas oscuras o húmedas en la escoria, llama anormal.	Sin evidencia de agua	★	S-02
4	Decide si se puede mover el horno	Si hay duda en 2 o 3: 🔴 no inclines, no gires bóveda, deja el arco bloqueado y aplica §9.	Sin duda de fuga	★	S-01 / C-05
5	Nivela a 0° para inspección	Inclina a 0° lentamente.	Enclavamiento de 0° activo		S-01
6	Inspecciona el refractario	Desde la puerta con careta: solera, bancos, línea de escoria, jambas de puerta, zona del EBT. Revisa la termografía de la coraza inferior.	Sin cavidades; coraza $\leq 300\text{ °C}$	🔍	S-02
7	Estima el talón	Consulta el balance en nivel 2 (carga metálica – peso vaciado).	20–30 t	🔍	S-01
8	Proyecta puntos calientes	Aplica mezcla de MgO sobre puntos desgastados, desde la puerta. No proyectes sobre el baño ni formes charcos.	150–300 kg; superficie cubierta	★	S-02

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
9	Rellena bancos	Agrega dolomita/MgO granular a bancos erosionados [Supuesto: 0.5–1 t].	Banco con pendiente continua		S-02 / S-03
10	Limpia la puerta	Retira costras con la máquina de limpieza; nadie en la trayectoria de caída.	Umbral de puerta libre		S-03
11	Bloquea antes de subir a la plataforma del EBT	Interruptor del horno abierto; inclinación y bóveda bloqueadas con llave cautiva; cada persona que sube retira y lleva su propia llave; S-01 confirma en HMI interruptor abierto y movimientos inhibidos (MS-ACE-02 §6.4). Si hay que intervenir el equipo: LOTO completo.	Una llave en poder de cada trabajador; confirmación de S-01	★	S-02, S-01
12	Inspecciona y limpia el agujero del EBT	Revisa el diámetro visible y costras. Si hay costra, limpia con lanza de O ₂ desde arriba, con EPP aluminizado. Registra el número de coladas del tubo.	Agujero libre; coladas del tubo < límite [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]		S-02
13	Cierra la compuerta inferior del EBT	Acciona el cierre desde el mando local; confirma el indicador de "cerrado y enclavado".	Indicador cerrado	★	S-02
14	Llena el EBT con arena seca	Descarga la arena de la tolva cerrada hasta formar corona de 50–100 mm. Verifica que la arena esté seca y sin grumos.	Corona uniforme; arena ≤ 0.5% humedad	★	S-02 / S-03
15	Revisa electrodos	Desde el púlpito/cámara: longitud bajo mordaza, grietas, juntas. Si falta longitud, programa MO-EAF-08.	Longitud suficiente para la colada		S-01
16	Revisa quemadores y 4.º agujero	Boquillas libres, agua de bloques normal, presión del horno –5 a –15 Pa.	Sin alarmas		S-01
17	Retira el bloqueo	Bajan todos de la plataforma; cada persona devuelve su propia llave al tablero; conteo de personas = conteo de llaves.	Plataforma vacía; llaves completas	★	S-02 / S-01
18	Libera el horno	Registra la lista de preparación en nivel 2 y avisa por radio a S-04 y S-05: "EAF-x listo para carga".	Lista completa sin pendientes		S-01

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Δ caudal > 2%, vapor, manchas húmedas o llama anormal (fuga de agua)	Panel o bóveda perforados; fuga en manguera	 Arco bloqueado. No inclines el horno ni muevas electrodos (el agua quedaría atrapada bajo el metal). Cierra el agua del circuito identificado desde el púlpito. Evacúa a ≥ 25 m del horno (MS-ACE-03). Deja que el agua se evapore con el horno quieto (sin vapor visible ≥ 30 min [Supuesto]); reanuda solo con C-05 + C-07.	C-05, C-04, Mantenimiento (MM-EAF-01), C-16
Punto caliente en coraza > 300 °C	Solera o banco adelgazado	 No cargar. Evalúa con C-15; si se decide vaciar el talón, hazlo con el procedimiento de C-05	C-05, C-15
Costra que no se retira del EBT	Metal solidificado en el agujero	Lanza de O ₂ desde arriba con EPP; si tras 2 intentos no abre, C-05 decide	C-05
Compuerta del EBT no cierra o no enclava	Falla mecánica / hidráulica, costra en el asiento	No llenes con arena; no cargues. Mantenimiento revisa con LOTO	C-05, Mantenimiento
Arena húmeda o apelmazada	Tolva abierta, lote húmedo	Cambia el lote; no uses la arena	C-05, C-17
Talón < 20 t	Vaciado excesivo	Informa; C-07 ajusta la siguiente colada (más potencia inicial, menor tasa de DRI al inicio)	C-07
Talón > 30 t	Vaciado incompleto	Reduce la siguiente carga; vigila bordo de la puerta	C-05

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Presión del horno positiva	Damper o casa de bolsas	No cargues hasta restablecer	C-05, Mantenimiento
Electrodo con grieta visible	Golpe, choque térmico	No energices; cambia o repara según MO-EAF-08	C-05

10. Registros

- Lista de verificación de preparación entre coladas (nivel 2), por colada: Δ caudal, T máxima de panel, presión, talón estimado, proyección (kg), estado del EBT, coladas del tubo del EBT, observaciones.
- Bitácora del horno (demoras y causas).
- Registro de uso de llaves cautivas / LOTO (MS-ACE-02).
- Reporte de fuga o casi-accidente (MS-ACE-09), si aplica.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-01 Primer Hornero	3	16	80 h / 30 preparaciones	Pasos 2, 4, 17 + escenario de fuga simulada	24 meses (TD-P07)
S-02 Segundo Hornero	3	16	80 h / 30 preparaciones	Pasos 3, 8, 11, 13, 14, 17	24 meses (TD-P07)
S-03 Tercer Hornero	2 (3 para suplir a S-02)	12	40 h / 15 preparaciones	Pasos 11, 14 y 17 bajo supervisión	24 meses (TD-P07)
C-05 Supervisor de Hornos	4 (evaluador)	24 + formación de evaluador	—	Evaluación de la respuesta a fuga de agua	24 meses (TD-P07)

Lista corta de verificación de pasos ★ (evaluación práctica, todos deben aprobarse):

1. Lee e interpreta el balance de agua, la T de panel y la presión; conoce los límites 2% / 4% / 60 °C / 3 bar.
2. Explica por qué **no se inclina** el horno con sospecha de fuga y ejecuta la respuesta.
3. Distingue llave cautiva (acceso de rutina, una llave por persona) de LOTO completo (intervención) según MS-ACE-02 §6.4; aplica el bloqueo antes de subir y lo retira con conteo de personas (pasos 11 y 17).
4. Verifica la compuerta cerrada y el llenado del EBT con arena seca.
5. Proyecta sin formar charcos ni proyectar sobre el baño (paso 8).
6. Verifica visualmente que no hay agua en el horno y decide no mover el horno si hay duda (pasos 3 y 4).

12. Referencias

- FT-ACE-001 Ficha técnica de la Acería §2; CAT-ACE-001; Guía de estilo 00-guia-de-estilo-y-plantillas.md.
- MS-ACE-01, MS-ACE-02, MS-ACE-03, MS-ACE-09; MM-EAF-01, MM-EAF-03; MO-EAF-02, MO-EAF-07, MO-EAF-08.
- NOM-017-STPS (EPP), NOM-004-STPS (maquinaria), NOM-009-STPS (altura), NOM-011-STPS (ruido), NOM-015-STPS (condiciones térmicas), NOM-010-STPS (agentes químicos) — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual OEM del EAF (sistema de agua, EBT, inclinación) [por referenciar]; práctica de refractarios del proveedor [por referenciar].
- TD-P07 Certificación de tareas críticas (04-processes/process-manual.md).

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: sin cambios de contenido (solo referencia a la ficha v0.3).	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/eaf/MO-EAF-01-preparacion-horno-entre-coladas.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.